

答題卡

1 / 12 題 · 100分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

☒ 已答 ☐ 未答

1. MIPS的R格式指令有 ① 個欄位？

How many fields are there in MIPS R-format instructions ?

依次序分別是 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

these fields are ...

MIPS的J-格式指令有 ⑧ 個欄位？

How many fields are there in MIPS J-format instructions

依次序分別是 ⑨ ⑩

these fields are ...

答題時請注意順序

Please pay attention to the order when answering.

填空題(10 分) (請依照題目中的填空位置依次填寫答案)

① 6

② op

③ rs

④ rt

⑤ rd

⑥ shamt

⑦ funct

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

☒ 已答 ☐ 未答

MIPS的J-格式指令有 個欄位？

How many fields are there in MIPS J-format instructions

依次序分別是 ⑨ ⑩

these fields are ...

答題時請注意順序

Please pay attention to the order when answering.

填充題(10 分) (請依照題目中的填空位置依次填寫答案)

① 6

② op

③ rs

④ rt

⑤ rd

⑥ shamt I

⑦ funct

⑧ 2

⑨ op

⑩ addr



☒ 已答 ☐ 未答

2. `slt $t0, $s1, $s2` // if \$s1 is less than \$s2 then set \$t0
`bne $t0, $zero, L` // branch to L if two inputs are not equal

以上兩個MIPS指令，實現了哪一個MIPS(巨集)虛擬指令？

What macro pseudo-instruction is realized with above two MIPS instructions?

單選題(10 分)

- ☒ A. `blt $s1, $s2, L`
☐ B. `ble $s1, $s2, L`
☐ C. `bge $s1, $s2, L`
☐ D. `bgt $s1, $s2, L`

3. MIPS的lw指令的定址方式是那一種？

What addressing mode is used in MIPS lw instruction?

單選題(5 分)

- ☐ A. 立即定址法 immediate addressing
☐ B. 暫存器定址法 registeraddressing
☒ C. 基底定址法 base addressing
☐ D. PC相對定址法 PC-relativeaddressing
☐ E. 虛擬直接定址法 pseudo-directaddressing

4. 請以MIPS assembly實現以下C語言的factorial遞迴函數。

Please implement the C recursive function factorialin MIPS assembly.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

☒ 已答 ☐ 未答

4. 請以MIPS assembly實現以下 C 語言的factorial遞迴函數。

Please implement the C recursive function factorial in MIPS assembly.

```
1 int fact(int n){
2     if (n < 1)
3         return 1;
4     else
5         return n * fact(n - 1);
6 }
```

電腦答題時請使用「插入程式」功能輸入MIPS程式碼，行動裝置則直接輸入。

When answering on a computer, please use the 'Insert Program' feature to input MIPS code. On mobile devices, directly input the code.

簡答題(20 分)

</>

```
fact:
    addi $sp, $sp, -8
    sw $ra, 4($sp)
    sw $a0, 0($sp)
    slti $t0, $a0, 1
    beq $t0, $zero, l1
    addi $v0, $zero, 1
    addi $sp, $sp, 8
    jr $ra
l1:
    addi $a0, $a0, -1
    jal fact
    lw $a0, 0($sp)
    lw $ra, 4($sp)
    addi $sp, $sp, 8
    mul $v0, $a0, $v0
    jr $ra
```

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

■ 已答 □ 未答

附件  上傳

5. MIPS指令add(功能碼=32)R17, R18, R19 在格式指令中，應該填入那些欄位數值： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Please fill all the fields for MIPS instruction add R17, R18, R19, the function code for add is 32.

填空题(15 分) (請依照題目中的填空位置依次填寫答案)

① 000000

② 10010

③ 10011

④ 10001

⑤ 00000

⑥ 100000

6. 程式語言函數呼叫與返回，需要用到那些MIPS暫存器來傳送輸入參數和輸出結果？

What MIPS registers are used to transfer input arguments and results of function call and return?

全對才給分

Full point will only be awarded for completely correct answers.

複選題(5 分)

答題卡

7 / 12 題 · 100分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

■ 已答 □ 未答

6. 程式語言函數呼叫與返回，需要用到那些MIPS暫存器來傳送輸入參數和輸出結果？

What MIPS registers are used to transfer input arguments and results of function call and return?

全對才給分

Full point will only be awarded for completely correct answers.

複選題(5 分)

- ☒ A. \$a0 - \$a3
- ☐ B. \$s0 - \$s7
- ☐ C. \$t0 - \$t9
- ☒ D. \$v0 - \$v1

7. 高階語言程式的迴圈控制，會用到那些MIPS指令？

What MIPS instructions will be used in looping control for High Level Language programming?

全對才給分

Full point will only be awarded for completely correct answers.

複選題(10 分)

- ☒ A. beq、bne
- ☒ B. slt、slti
- ☒ C. j、jal
- ☐ D. jal
- ☐ E. jr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

■ 已答 □ 未答

8. MIPS指令中有那三種格式？

What are the 3 formats for MIPS instructions?

全對才給分

Full point will only be awarded for completely correct answers.

複選題(5 分)

- ☒ A. I格式/I-format
- ☒ B. J格式/J-format
- ☐ C. K格式/K-format
- ☒ D. R格式/R-format
- ☐ E. S格式/S-format

9. 高階語言程式中，函數(程序)的呼叫與返回，需要用到那些MIPS指令？

What MIPS instructions will be used in function call/ return for the high level language programming?

全對才給分

Full point will only be awarded for completely correct answers.

複選題(5 分)

- ☐ A. j、addr
- ☒ B. jal、addr
- ☐ C. jr、reg
- ☒ D. jr、\$ra



☒ 已答 ☐ 未答

10. 以下那些是MIPS指令集分類？

Please select instruction categories for MIPS processor from below.

全對才給分

Full point will only be awarded for completely correct answers.

複選題(5 分)

- ☒ A. 資料傳輸 Data Transfer
- ☒ B. 算術邏輯 Arithmetic & Logic
- ☒ C. 分支跳躍 Branch & Jump
- ☐ D. 迴圈控制 Looping Control
- ☐ E. 同步 Synchronization

11. 巢狀或遞迴函數呼叫，可能需要保存那些MIPS暫存器？

For nested or recursive function calls, what MIPS registers need to be saved?

全對才給分

Full point will only be awarded for completely correct answers.

複選題(5 分)

- ☒ A. \$a0 - \$a3
- ☒ B. \$s0 - \$s7
- ☒ C. \$t0 - \$t9
- ☒ D. \$ra
- ☐ E. \$v0 - \$v1

答題卡

12 / 12 題 · 100分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

☒ 已答 ☐ 未答

複選題(5 分)

- ☒ A. \$a0 - \$a3
- ☒ B. \$s0 - \$s7
- ☒ C. \$t0 - \$t9
- ☒ D. \$ra
- ☐ E. \$v0 - \$v1

12. 哪些指令屬於I格式指令？

Which instructions are using I-format?

全對才給分

Full point will only be awarded for completely correct answers.

複選題(5 分)

- ☐ A. add
- ☒ B. addi
- ☐ C. slt
- ☒ D. sw
- ☒ E. bne